Лабораторная работа 1.2.5. Исследование вынужденной регулярной прецессии гироскопа

Осипов Александр Б06-604

30 октября 2026 г.

1 Цель

Исследовать зависимость скорости прецессии от момента силы.

2 Оборудование

Гироскоп, секундомер, грузы, крутильный подвес, цилиндр, осциллограф, генератор.

3 Ход работы

3.1 Прецессия

$l = 120$ мм, $g = 9.81$ м/с^2.

$$\Omega = \frac{2\pi N}{t}$$

$$\frac{\partial}{\partial N}\Omega(N,t) = \frac{2\pi}{t}$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\Omega(N,t) = -\frac{2\pi N}{t^2}$$

$$\sigma_\Omega = \sqrt{\frac{4\pi^2 N^2 \sigma_t^2}{t^4} + \frac{4\pi^2 \sigma_N^2}{t^2}}$$

m, г	N	t, с	M, Н м	Ω, рад/с
218.7	3.0	134	0.25745	0.14067
218.7	2.0	90	0.25745	0.13963
218.7	4.0	181	0.25745	0.13885
218.7	4.0	179	0.25745	0.14041
141.7	3.0	209	0.16681	0.09019
141.7	3.0	209	0.16681	0.09019
141.7	3.0	209	0.16681	0.09019
340.3	3.0	87	0.4006	0.21666
340.3	3.0	88	0.4006	0.2142
340.3	3.0	87	0.4006	0.21666
91.5	3.0	325	0.10771	0.058
91.5	3.0	324	0.10771	0.05818
116.1	2.5	214	0.13667	0.0734
116.1	3.0	255	0.13667	0.07392

3.1.1 Средние значения и их ошибка:

$$\sigma_{\overline{\Omega}} = \frac{s_\Omega}{\sqrt{k}}$$

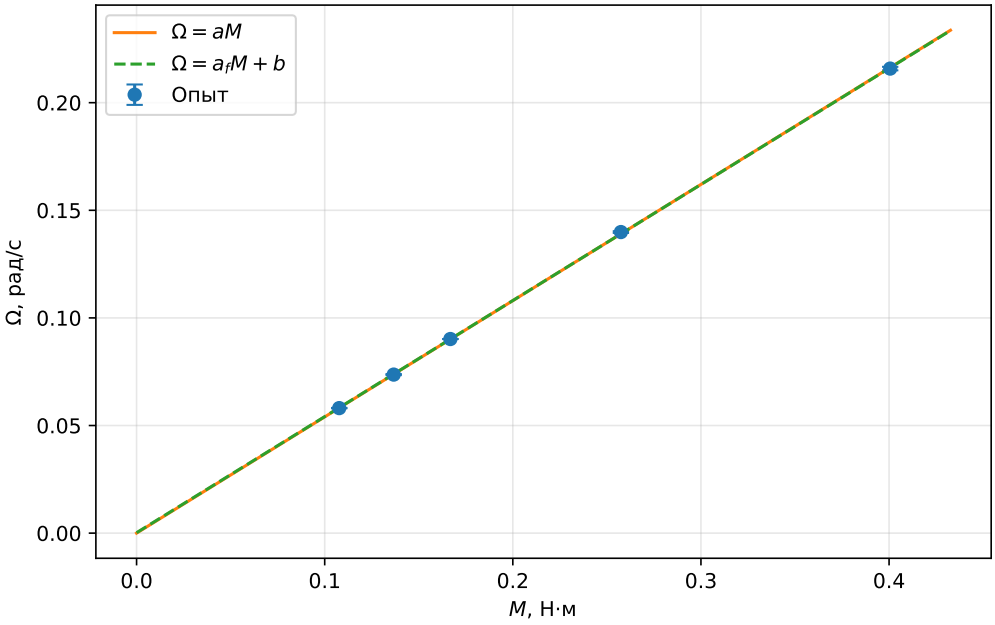
m, г	k	M, Н м	$\overline{\Omega}$, рад/с	σ_Ω, рад/с
91.5	2	0.10771	0.05809	9e-05
116.1	2	0.13667	0.07366	0.00026
141.7	3	0.16681	0.09019	0.0
218.7	4	0.25745	0.13989	0.00041
340.3	3	0.4006	0.21584	0.00082

3.1.2 МНК:

a - наклон прямой, L - момент импульса

$$\Omega = Ma$$

$a = (0.54007 \pm 0.00095)$ (Н м с)$^{-1}$



3.2 Момент инерции ротора

$m_c = 1.6158$ кг, $D_c = 7.8$ см.

Ротор:

n	t, c	T, c
10	31.76	3.176
10	31.39	3.1390000000000002

Цилиндр:

n	t, c	T, c
10	40.2	4.0200000000000005
10	40.37	4.037

$$I_0 = \frac{R_c^2 T_0^2 m_c}{2T_c^2}$$

$$\frac{\partial}{\partial m_c} I_0(m_c, R_c, T_0, T_c) = \frac{R_c^2 T_0^2}{2T_c^2}$$

$$\frac{\partial}{\partial R_c} I_0(m_c, R_c, T_0, T_c) = \frac{R_c T_0^2 m_c}{T_c^2}$$

$$\frac{\partial}{\partial T_0} I_0(m_c, R_c, T_0, T_c) = \frac{R_c^2 T_0 m_c}{T_c^2}$$

$$\frac{\partial}{\partial T_c} I_0(m_c, R_c, T_0, T_c) = -\frac{R_c^2 T_0^2 m_c}{T_c^3}$$

$$\sigma_{I_0} = \sqrt{\frac{R_c^4 T_0^4 \sigma_{m_c}^2}{4T_c^4} + \frac{R_c^4 T_0^4 \sigma_{T_c}^2 m_c^2}{T_c^6} + \frac{R_c^4 T_0^2 \sigma_{T_0}^2 m_c^2}{T_c^4} + \frac{R_c^2 T_0^4 \sigma_{R_c}^2 m_c^2}{T_c^4}}$$

$T_0 = (3.1575 \pm 0.0185)$ с

$T_c = (4.0285 \pm 0.0085)$ с

$I_0 = (7.549 \pm 0.094) \cdot 10^{-4}$ кг м^2

3.3 Частота вращения:

$$\omega_0 = 2\pi\nu$$

$$\nu = \frac{1}{2\pi I_0 a}$$

$$\frac{\partial}{\partial a}\nu(a, I_0) = -\frac{1}{2\pi I_0 a^2}$$

$$\frac{\partial}{\partial I_0}\nu(a, I_0) = -\frac{1}{2\pi I_0^2 a}$$

$$\sigma_\nu = \sqrt{\frac{\sigma_a^2}{4\pi^2 I_0^2 a^4} + \frac{\sigma_{I_0}^2}{4\pi^2 I_0^4 a^2}}$$

$\nu = (390.4 \pm 4.9)$ Гц

$\nu_{\text{Лиссажу}} = 400$ Гц

$\delta = -2.41\%$

$\Omega_{\max}/\omega_0 = 8.62 \cdot 10^{-5}$

3.4 Момент трения

$r = 12.5$ см.

$$\Delta\theta \approx \frac{h}{r}, \qquad M_f \approx L\frac{\Delta\theta}{t}$$

$$M_f = \frac{Mh}{2\pi N r}$$

$$\frac{d}{dh}M_f(h) = \frac{M}{2\pi N r}$$

$$\sigma_{M_f} = \frac{M\sigma_h}{2\pi N r}$$

$$\sigma_h = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$$

$$\sigma_v = \frac{\sigma_h}{t}$$

$$\sigma_{M_f} = \frac{M_f \sigma_h}{h}$$

$$\sigma_{\dot{\theta}} = \frac{\sigma_h}{rt}$$

здесь мы учитваем только систематическую погрешность цены деления линейки— 1 мм.

Погрешность измерения рычага ротора не была указана

m, г	N	h, см	σ_h, см	M_f, мН м	σ_{M_f}, мН м
320.3	3.0	2.5	0.071	4.001	0.113
320.3	3.0	2.0	0.071	3.201	0.113
116.1	2.5	6.0	0.071	4.176	0.049
116.1	3.0	4.5	0.071	2.61	0.041

4 Вывод

Измерена угловая скорость прецессии гироскопа, его момент инерции относительно оси. ВЫведена линейная зависимость угловой скорость от момент сила приложному перпендикулярно оси вращения гироскопа.